

PROPUESTA
NUEVAS FUNCIONALIDADES
PARA ALDEBARAN WEB

Módulo de Órdenes de Pago a
Proveedores

Para
PROMOS

Bogotá, 26 de septiembre de 2026

OBJETIVO DEL DESARROLLO

Implementar en Aldebarán un Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores que permita planear, controlar, aprobar, ejecutar y documentar los pagos asociados a las Órdenes de Compra, garantizando que nunca se pague más de lo pactado con el proveedor y que no se generen pagos dobles.

Para cumplir con este objetivo, la solución contempla:

- La incorporación de la información económica de la Orden de Compra (valor de la proforma, costos adicionales, valor por unidad de cada referencia y fecha estimada de pago).
- La creación y gestión de Órdenes de Pago con un flujo controlado de aprobación, ejecución y anulación, con trazabilidad de responsables, fechas y motivos.
- Herramientas de seguimiento: notificaciones de Windows, indicadores en el Tablero de notificaciones y un reporte de Órdenes de Pago.

La Orden de Pago impresa se convierte en el documento soporte del pago realizado al proveedor.

BENEFICIOS PARA PROMOS

Situación actual

Actualmente la Orden de Compra en Aldebarán no registra valores económicos, por lo que el sistema no sabe cuánto se ha pactado con el proveedor, cuánto se le ha pagado ni cuánto se le debe. El control de los pagos depende de registros externos y del conocimiento de las personas que los realizan, sin validaciones que eviten errores ni un registro de quién autorizó cada pago.

Lo que un solo error puede costar

Un pago duplicado o por encima de lo pactado a un proveedor del exterior no es un error menor: el dinero ya salió del país y su recuperación depende de la voluntad del proveedor, de gestiones bancarias y de tiempo. A modo de ejemplo, una proforma de USD 10.000 pagada dos veces representa cerca de COP 40 millones comprometidos, un valor que supera el costo total de este desarrollo. El módulo propuesto hace que ese error sea imposible de cometer desde el sistema.

Beneficios

Beneficio	Cómo se logra
Cero pagos dobles o por encima de lo pactado	El sistema controla el saldo de cada Orden de Compra y bloquea cualquier Orden de Pago que lo supere, incluso si dos personas registran pagos al mismo tiempo.

Separación de funciones (control antifraude)	Quien crea el pago no lo aprueba, y quien lo aprueba no lo ejecuta. Tres perfiles distintos intervienen antes de que el dinero salga.
Trazabilidad completa	Cada acción queda registrada con fecha, responsable, motivo y comentario. Respuesta inmediata ante auditorías, revisoría fiscal o diferencias con un proveedor.
Pagos a tiempo	El semáforo del Tablero y las notificaciones alertan sobre los pagos próximos y vencidos, evitando retrasos en despachos que dependen del pago.
Visibilidad del flujo de caja	Qué se debe pagar, cuándo y en qué moneda, por proveedor y por Orden de Compra, en un solo reporte.
Documento soporte formal	Cada Orden de Pago genera un documento imprimible con su aprobación, que respalda el pago ante el proveedor y ante contabilidad.
Nadie tiene que acordarse	Las bandejas de trabajo muestran a cada perfil lo que tiene pendiente, sin depender de correos, mensajes o memoria.

Aprovechamiento de la inversión existente

El desarrollo se construye sobre componentes que PROMOS ya tiene en Aldebarán: el Tablero de notificaciones, las notificaciones de Windows, el esquema de aprobaciones implementado para los ajustes de Órdenes de Compra, la generación de documentos PDF y la tabla de parametrización. Esto reduce el esfuerzo de construcción y hace que la inversión anterior siga generando valor.

Adicionalmente, algunas funcionalidades complementarias (inventario del artículo en la alarma de cantidades mínimas, comprobante adjunto y páginas de administración de parámetros) se presentan con su costo por separado, para que PROMOS decida cuáles incluir.

DEFINICIONES FUNCIONALES

Con el fin de facilitar la comprensión de la presente propuesta, se establecen las siguientes definiciones:

Orden de Pago

Documento que registra un pago a realizar (o realizado) a un proveedor con cargo a una Orden de Compra. Una Orden de Compra puede tener varias Órdenes de Pago.

Valor total proforma

Valor total de la Orden de Compra según la proforma entregada por el proveedor. Es el valor máximo que se puede pagar por la Orden de Compra.

Incluye el Valor adicional de costo y el valor total de las referencias solicitadas dentro de la Orden de Compra.

Valor adicional de costo

Valor único, registrado en el encabezado de la Orden de Compra, que totaliza los costos adicionales incluidos en la proforma.

Valor por unidad

Valor unitario de cada referencia de la Orden de Compra.

Fecha estimada de pago

Fecha a partir de la cual se debe realizar el pago de la Orden de Compra. Activa las notificaciones y el semáforo del Tablero.

Valor comprometido

Suma de las Órdenes de Pago de una Orden de Compra que no han sido anuladas ni reintegradas (En creación, Devuelta, En aprobación, En ejecución y Ejecutadas).

Saldo por pagar

Valor que aún puede pagarse de una Orden de Compra: Valor total proforma menos el valor comprometido. La suma de todas las Órdenes de Pago no anuladas de una Orden de Compra nunca puede ser mayor al Valor total proforma; por eso, al crear o modificar una Orden de Pago, su valor no puede exceder el saldo por pagar en ese momento.

Moneda

Moneda en la que se negocia con el proveedor. Es informativa: el sistema no realiza conversiones ni maneja tasa de cambio (TRM).

ALCANCE FUNCIONAL

Moneda del Proveedor

Se agrega la Moneda a la información del Proveedor (creación y edición). Esta moneda se muestra de forma informativa en la Orden de Compra y en la Orden de Pago. Al crear la Orden de Compra, la moneda del proveedor queda registrada en ella, de manera que un cambio posterior en el proveedor no altere las órdenes ya emitidas.

Información de pago en la Orden de Compra

Al crear una Orden de Compra serán obligatorios los siguientes datos en el encabezado:

- Fecha estimada de pago.
- Valor adicional de costo.

- Valor total proforma.

Cada referencia de la Orden de Compra deberá indicar su Valor por unidad, y se mostrará como dato informativo el cálculo:

- Valor de la referencia = Valor por unidad × Cantidad solicitada.

Regla de validación

Al guardar la Orden de Compra, el sistema validará que:

- Suma de (Valor por unidad × Cantidad solicitada) = Valor total proforma – Valor adicional de costo.

Si la regla no se cumple, la Orden de Compra no podrá guardarse y se indicará la diferencia encontrada.

Momentos en que se exige la información

- Creación de la Orden de Compra.
- Modificación de una Orden de Compra Pendiente.
- Confirmación de una Orden de Compra que no tenga la información (se solicitará antes de confirmar).
- Orden de Compra ya Confirmada sin información: mediante el proceso de habilitación descrito más adelante.

Habilitación de datos de pago en Órdenes de Compra Confirmadas

Todas las Órdenes de Compra, incluidas las existentes antes de este desarrollo, podrán ser pagadas (excepto las Canceladas). Las Órdenes de Compra Confirmadas que no tengan la información de pago seguirán el siguiente proceso:

- Al intentar crear una Orden de Pago sobre la Orden de Compra, el sistema no lo permitirá e informará que la Orden de Compra no tiene la información requerida, registrando una solicitud de habilitación.
- Se genera una notificación de Windows al perfil Aprobador de Órdenes de Pago, y la solicitud aparece en su bandeja del Tablero de notificaciones.
- El Aprobador aprueba la habilitación o la rechaza, en ambos casos con motivo y comentario.
- El perfil de Registro de datos de pago, desde su bandeja en el Tablero, modifica la Orden de Compra únicamente en los datos de pago (fecha estimada de pago, valor adicional, valor total proforma y valor por unidad), aplicando la misma regla de validación.
- Registrada la información, la Orden de Compra queda disponible para crear Órdenes de Pago.

Esta modificación no altera cantidades, bodegas, fechas logísticas ni proveedor, y no genera notificaciones a clientes ni afecta el inventario. Este

proceso es transitorio: a medida que las órdenes nuevas se crean con la información completa, dejará de ser necesario.

Órdenes de Pago

Creación

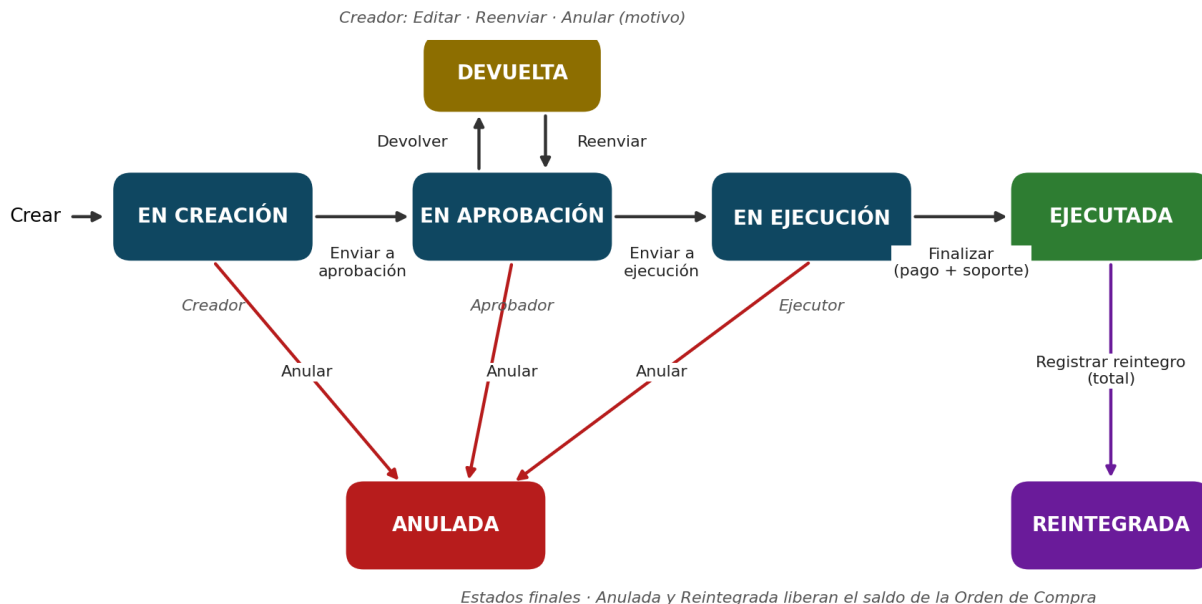
Las Órdenes de Pago se crean desde la página de Órdenes de Pago (o desde la bandeja de Órdenes de Compra por pagar). El primer paso es seleccionar la Orden de Compra a pagar; el sistema mostrará el proveedor, la moneda, el valor total proforma, el valor comprometido y el saldo por pagar. Se registra el valor a pagar, el cual no puede superar el saldo por pagar. La Orden de Pago queda En creación y compromete el saldo desde ese momento.

Reglas de saldo

- Una Orden de Compra puede tener múltiples Órdenes de Pago; la suma de las Órdenes de Pago no anuladas nunca podrá superar el valor total proforma.
- Los pagos se calculan sobre la cantidad solicitada, sin importar la cantidad recibida, ya que el pago se realiza antes de la llegada de la mercancía.
- Se pueden registrar pagos desde el momento en que se crea la Orden de Compra. Solo las Órdenes de Compra Canceladas están excluidas.
- El sistema impide pagos dobles, incluso si dos usuarios registran pagos sobre la misma Orden de Compra al mismo tiempo.
- Una Orden de Compra con Órdenes de Pago no anuladas no podrá ser cancelada; primero deben anularse sus pagos.
- Al modificar una Orden de Compra Pendiente, su nuevo valor total no podrá quedar por debajo del valor ya comprometido.

Estados y flujo

El flujo involucra tres perfiles: Creador, Aprobador y Ejecutor. Cada uno actúa sobre la Orden de Pago en su estado y puede anularla mientras la tenga a su cargo.



Estado	Perfil	Descripción y acciones
En creación	Creador	Orden de Pago registrada. Acciones: Editar, Enviar a aprobación o Anular.
Devuelta	Creador	El Aprobador la devolvió indicando el motivo. Acciones: Editar, Reenviar a aprobación o Anular.
En aprobación	Aprobador	Acciones: Enviar a ejecución (aprobar), Devolver al creador o Anular.
En ejecución	Ejecutor	Aprobada, a la espera del pago. Acciones: Finalizar (registrar el pago) o Anular.
Ejecutada	—	El pago fue realizado al proveedor. Solo admite, de forma excepcional, el registro de un reintegro.
Anulada	—	Estado final. Anulada antes de realizar el pago. Libera el saldo de la Orden de Compra.
Reintegrada	—	Estado final. El pago fue realizado y el dinero regresó. Libera el saldo de la Orden de Compra.

Una Orden de Pago En ejecución no regresa a aprobación: si al momento de pagar se identifica una novedad, se anula y se crea una nueva Orden de Pago, que vuelve a pasar por el flujo completo.

Información requerida por acción

Acción	Perfil	Tipificación (lista)	Comentario
Crear / Editar	Creador	—	—
Enviar / Reenviar a aprobación	Creador	—	Opcional
Enviar a ejecución (aprobar)	Aprobador	Motivo de aprobación	Obligatorio
Devolver al creador	Aprobador	Motivo de devolución	Obligatorio
Anular	Creador, Aprobador o Ejecutor (según estado)	Motivo de anulación	Obligatorio
Finalizar (registrar el pago)	Ejecutor	Tipo de pago (Cheque, Transferencia, Crédito, ...) y tipo de soporte (Físico o Digital), con la referencia del pago	Obligatorio
Registrar reintegro	Ejecutor	Motivo de reintegro, fecha y soporte del reintegro	Obligatorio

La tipificación se selecciona de listas parametrizadas y el comentario describe el caso puntual de la Orden de Pago. El comentario es texto libre, pero el sistema, valida que tenga sentido: no se aceptan textos vacíos, demasiado cortos, sin letras o de caracteres repetidos (por ejemplo "aaaaaa" o ".....").

Reintegro de una Orden de Pago Ejecutada

Una Orden de Pago Ejecutada significa que ya se le pagó al proveedor, por lo que no se anula: cuando el dinero regresa (devolución del proveedor, rechazo o reversión bancaria, o un registro de pago erróneo), el Ejecutor registra el reintegro con su motivo, comentario, fecha y soporte. La Orden de Pago pasa a Reintegrada, el saldo de la Orden de Compra se restablece y se notifica al Aprobador.

El reintegro siempre corresponde al valor total de la Orden de Pago. Si el proveedor conserva una parte del pago, se reintegra la Orden de Pago completa y se crea una nueva Orden de Pago por el valor correcto.

Información registrada y trazabilidad

La Orden de Pago registra:

- Número de la Orden de Pago (consecutivo propio).

- Orden de Compra asociada, proveedor y moneda.
- Valor a pagar y estado.
- Creación: fecha y funcionario.
- Aprobación: fecha, funcionario, motivo y comentario.
- Ejecución: fecha, funcionario, tipo de pago, tipo de soporte, referencia y comentario.
- Anulación o reintegro: fecha, funcionario, motivo y comentario (y, en el reintegro, fecha y soporte del reintegro).

Dado que una Orden de Pago puede ir y volver varias veces entre el Creador y el Aprobador, además de la información anterior se conserva un historial de acciones con cada movimiento: fecha, funcionario, acción, estado anterior y nuevo, motivo, comentario y, cuando aplique, valor anterior y nuevo. El historial puede consultarse desde la página de Órdenes de Pago y desde la pestaña Pagos de la Orden de Compra.

Página de Órdenes de Pago

Se crea la opción "Órdenes de Pago" en el menú de Movimientos de Inventario, al igual que las Órdenes de Compra y los Pedidos. Es la opción base del módulo y permite:

- Crear Órdenes de Pago.
- Consultar todas las Órdenes de Pago, con búsqueda y filtro por estado.
- Realizar las acciones que correspondan según el estado de cada Orden de Pago y el perfil del usuario (editar, enviar, aprobar, devolver, finalizar, anular y registrar reintegro).
- Consultar el historial de acciones de cada Orden de Pago.
- Imprimir y descargar el documento de la Orden de Pago.

Las Órdenes de Pago devueltas, anuladas y reintegradas se resaltan visualmente.

Documento de la Orden de Pago

Una vez generada, la Orden de Pago podrá imprimirse y descargarse en PDF, siguiendo el estándar de los demás documentos del sistema, con un formato basado en el del Pedido. El documento incluirá:

- Encabezado con número de la Orden de Pago, fecha y estado.
- Datos del proveedor.
- Datos de la Orden de Compra: número, proforma, fecha estimada de pago, moneda, valor total proforma.
- Resumen del saldo: pagado anteriormente, valor de esta Orden de Pago y saldo resultante.
- Aprobación: quién la aprobó, fecha y motivo.
- Ejecución: tipo de pago y referencia, cuando aplique.
- Marca visible "ANULADA" o "REINTEGRADA" cuando corresponda.

La Orden de Pago aprobada constituye el documento soporte del pago al proveedor.

Consulta de Órdenes de Compra

En la página principal de Órdenes de Compra se agrega, en el detalle de cada orden, una nueva pestaña "Pagos" con:

- Resumen: Valor total proforma, Valor comprometido, Valor ejecutado y Saldo por pagar.
- Listado de las Órdenes de Pago con su estado, valor, fechas, responsables e historial de acciones.
- Las Órdenes de Pago anuladas y reintegradas se resaltan visualmente, de manera que sea notorio que la orden tuvo pagos anulados o reintegrados.
- Opción para imprimir o descargar cada Orden de Pago.

Adicionalmente, las páginas de creación, modificación y confirmación de la Orden de Compra incorporan los datos de pago descritos anteriormente.

Notificaciones de Windows

Siguiendo el mismo esquema implementado para la Aprobación de Ajustes de Órdenes de Compra, se implementan las siguientes notificaciones:

Notificación	Se activa cuando	Perfil
Órdenes de Compra pendientes de pago	Se cumple la fecha estimada de pago y la Orden de Compra tiene saldo por pagar	Creador
Órdenes de Pago devueltas	El Aprobador devuelve una Orden de Pago	Creador
Órdenes de Pago en aprobación	Existen Órdenes de Pago enviadas a aprobación	Aprobador
Habilitaciones de datos de pago	Existen solicitudes de habilitación sin atender	Aprobador
Órdenes de Compra habilitadas para registrar datos de pago	El Aprobador aprueba una habilitación	Registro de datos de pago
Órdenes de Pago en ejecución	Existen Órdenes de Pago aprobadas pendientes de pago	Ejecutor
Reintegros registrados	El Ejecutor registra el reintegro de una Orden de Pago	Aprobador

La frecuencia de validación y los perfiles que reciben cada notificación son configurables en base de datos.

Tablero de notificaciones

Se agregan al Tablero de notificaciones (Dashboard) existente las siguientes bandejas de trabajo. Cada bandeja muestra lo que otro perfil (o el tiempo) le envía al usuario y permite realizar la acción directamente, sin depender de que la notificación de Windows haya sido vista:

Bandeja	Perfil	Acciones
Órdenes de Compra por pagar (semáforo)	Creador	Crear Orden de Pago
Órdenes de Pago devueltas	Creador	Ver motivo, Editar, Reenviar a aprobación, Anular
Órdenes de Pago en aprobación	Aprobador	Enviar a ejecución, Devolver, Anular, Ver / Imprimir
Habilitaciones de datos de pago	Aprobador	Aprobar, Rechazar
Órdenes de Compra habilitadas para registrar datos de pago	Registro de datos de pago	Registrar datos de pago
Órdenes de Pago en ejecución	Ejecutor	Finalizar, Anular, Ver / Imprimir

La bandeja de Órdenes de Compra por pagar muestra las órdenes con saldo por pagar cuya fecha estimada de pago está próxima o ya se superó, clasificadas con un semáforo:

- Verde: faltan más de X días para la fecha estimada de pago.
- Amarillo: faltan entre Y y X días.
- Rojo: faltan menos de Y días o la fecha ya se superó.

Los días que definen cada color son parametrizables. Las Órdenes de Pago En creación no tienen bandeja, ya que son trabajo propio del Creador y se gestionan desde la página de Órdenes de Pago.

Reporte de Órdenes de Pago

Se implementa un único reporte, tipo listado, con opción de impresión y exportación a PDF. El reporte parte de la Orden de Compra, por lo que también muestra las Órdenes de Compra que aún no tienen pagos y tienen saldo por pagar; de esta forma cubre también la consulta de Órdenes de Compra pendientes de pago.

Información presentada

- Agrupación por Proveedor → Orden de Compra → Orden de Pago.

- Por Orden de Compra: moneda, estado, fecha estimada de pago (con semáforo), valor total proforma, valor comprometido, valor ejecutado y saldo por pagar.
- Por Orden de Pago: número, estado, valor, fecha de creación, aprobado por y fecha, fecha de pago, ejecutado por, tipo de pago y referencia. Las anuladas y reintegradas se resaltan con su motivo, responsable y fecha.
- Totales por Orden de Compra, por Proveedor y por Moneda (nunca se suman monedas diferentes).

Filtros

Filtro	Utilidad
Proveedor	Estado de cuenta con un proveedor.
Orden de Compra	Todo lo pagado y pendiente de una orden.
Orden de Pago	Ubicar un soporte específico.
Fecha de pago (rango)	Conciliación de pagos realizados en un periodo.
Estado de la Orden de Pago (selección múltiple)	En creación, devueltas, en aprobación, en ejecución, ejecutadas, anuladas o reintegradas.
Situación de saldo: Con saldo por pagar / Pagada totalmente / Sin pagos	Identificar las Órdenes de Compra pendientes de pago.
Fecha estimada de pago (rango) y opción "Vencidas"	Planeación de flujo de caja: qué se debe pagar próximamente y qué está atrasado.
Moneda	Planeación de pagos por moneda.
Tipo de pago	Conciliación bancaria (transferencias, cheques, créditos).
Estado de la Orden de Compra	Distinguir pagos anticipados (mercancía no recibida) de pagos sobre mercancía recibida.
Con Órdenes de Pago anuladas o reintegradas	Seguimiento y auditoría de anulaciones y reintegros.
Órdenes de Compra sin datos de pago	Depurar las órdenes antiguas que aún no tienen la información de pago.

Manteniendo el estándar de la aplicación, el reporte estará asociado al rol de "Consulta de reportes".

Reporte de Historial de Precios por Referencia y Proveedor

Aprovechando que el Valor por unidad pasa a ser un dato obligatorio en cada referencia de la Orden de Compra, se implementa un reporte que muestra la evolución de los precios de compra de cada referencia con cada proveedor y su variación en el tiempo. El reporte permite identificar incrementos de precio, comparar proveedores de una misma referencia y apoyar la negociación de nuevas compras.

Información presentada

- Agrupación por Artículo → Referencia → Proveedor → compras en orden cronológico.
- Por cada compra: número de la Orden de Compra, fecha de solicitud, moneda, valor por unidad, cantidad solicitada y variación frente a la compra anterior de la misma referencia con el mismo proveedor (valor y porcentaje), con indicador visual de subida o bajada.
- Resumen por referencia y proveedor: primer precio, último precio, precio mínimo, precio máximo, precio promedio ponderado por cantidad y variación total (último precio frente al primero).

Las variaciones se calculan únicamente entre compras en la misma moneda; no se realizan conversiones.

Filtros

Filtro	Utilidad
Proveedor	Historial de precios de un proveedor específico.
Artículos / Referencias	Evolución del precio de productos puntuales y comparación entre proveedores.
Fecha de solicitud de la Orden de Compra (rango)	Análisis de un periodo determinado (por ejemplo, el último año).
Moneda	Análisis de precios en una moneda específica.
Variación mínima (%)	Mostrar solo las referencias cuyo precio varió por encima de un porcentaje, para identificar rápidamente los incrementos relevantes.

El reporte incluye las Órdenes de Compra no canceladas que tengan registrado el Valor por unidad, con opción de impresión y exportación a PDF, y estará asociado al rol de "Consulta de reportes". El historial se construye a partir de la información registrada desde la puesta en producción de este módulo y de las Órdenes de Compra anteriores a las que se les registren los datos de pago.

Inventario del artículo en la alarma de cantidades mínimas

Desde la bandeja de cantidades mínimas del Tablero de notificaciones se generan los pedidos al proveedor. Hoy, al hacer clic en el artículo y la referencia de la alarma, se muestra la imagen del artículo; para conocer el inventario de las demás referencias el usuario debe salir de la alarma y consultar el reporte de inventario.

Con este ajuste, al hacer clic en el artículo y la referencia desde la bandeja de cantidades mínimas, la ventana mostrará, además de la imagen, todas las referencias activas del artículo con sus cantidades:

- Referencia.
- Stock Disponible.
- Stock en Bodega Local.
- Stock en Zona Franca.
- Cantidad en Tránsito.

La referencia que generó la alarma se resalta dentro del listado. Las cantidades se calculan con los mismos criterios del reporte de inventario, de manera que ambas consultas presenten la misma información.

El cambio aplica únicamente a la bandeja de cantidades mínimas del Tablero; la ventana de imagen del artículo en el resto del sistema no se modifica. La inclusión de esta información en el archivo Excel de la notificación periódica por correo no hace parte del alcance y se evaluará por separado.

Esta funcionalidad tiene un costo adicional, detallado en la sección Inversión y forma de pago.

Comprobante adjunto en la ejecución del pago

Permite adjuntar el archivo del comprobante (PDF o imagen) al finalizar una Orden de Pago cuyo tipo de soporte sea Digital, y al registrar un reintegro. El comprobante podrá consultarse y descargarse desde la página de Órdenes de Pago y desde la pestaña Pagos de la Orden de Compra. Incluye el almacenamiento y la gestión de los archivos, que hoy el sistema no maneja.

Esta funcionalidad tiene un costo adicional, detallado en la sección Inversión y forma de pago.

Administración de umbrales del semáforo

Los días que definen los colores Verde, Amarillo y Rojo del semáforo de Órdenes de Compra por pagar se entregan configurados en base de datos. Esta página permite que los usuarios autorizados los modifiquen directamente desde el sistema, validando que los rangos sean coherentes.

Esta funcionalidad tiene un costo adicional, detallado en la sección Inversión y forma de pago.

Administración de tipos de pago

Los tipos de pago (Cheque, Transferencia, Crédito, ...) se entregan configurados en base de datos. Esta página permite crearlos, modificarlos, activarlos e inactivarlos directamente desde el sistema.

Esta funcionalidad tiene un costo adicional, detallado en la sección Inversión y forma de pago.

Administración de tipos de soporte por tipo de pago

Permite definir desde el sistema los tipos de soporte válidos para cada tipo de pago (por ejemplo, Transferencia con soporte Digital, Cheque con soporte Físico), así como crearlos, modificarlos, activarlos e inactivarlos. Al finalizar una Orden de Pago solo se ofrecen los tipos de soporte asociados al tipo de pago seleccionado.

Esta funcionalidad tiene un costo adicional, detallado en la sección Inversión y forma de pago.

Administración de motivos

Los motivos de aprobación, devolución, anulación y reintegro de pagos finalizados se entregan configurados en base de datos. Esta página permite crearlos, modificarlos, activarlos e inactivarlos por tipo de acción directamente desde el sistema.

Esta funcionalidad tiene un costo adicional, detallado en la sección Inversión y forma de pago.

Perfiles

Se crean los siguientes perfiles (roles) de seguridad:

Perfil	Permisos
Consulta de órdenes de pago	Consultar Órdenes de Pago, su historial y la pestaña de Pagos; imprimir y descargar el documento.
Creador de órdenes de pago	Crear, editar, enviar y reenviar a aprobación, y anular Órdenes de Pago En creación o Devueltas. Recibe las notificaciones y bandejas de Órdenes de Compra por pagar y de Órdenes de Pago devueltas.
Aprobador de órdenes de pago	Enviar a ejecución, devolver y anular Órdenes de Pago En aprobación; aprobar o rechazar habilitaciones de datos de pago. Recibe las notificaciones y bandejas correspondientes y la notificación de reintegros.
Ejecutor de órdenes de pago	Finalizar (registrar el pago) y anular Órdenes de Pago En ejecución; registrar reintegros de Órdenes de Pago Ejecutadas. Recibe la notificación y bandeja de Órdenes de Pago en ejecución.

Registro de datos de pago en órdenes de compra	Registrar los datos de pago en Órdenes de Compra Confirmadas con habilitación aprobada. Recibe la notificación y bandeja correspondiente.
--	---

CONSIDERACIONES FUNCIONALES

Base de cálculo del pago

El valor a pagar de una Orden de Compra corresponde siempre a la cantidad solicitada (proforma), independientemente de la cantidad recibida al confirmar la orden.

Moneda

La moneda es informativa. El sistema no realiza conversiones, no registra tasa de cambio (TRM) y los totales se presentan separados por moneda.

Órdenes de Compra Canceladas

Las Órdenes de Compra Canceladas no pueden tener pagos. Para cancelar una Orden de Compra, todas sus Órdenes de Pago deben estar anuladas.

Anulaciones y reintegros

Una Orden de Pago puede anularse mientras no se haya pagado (En creación, Devuelta, En aprobación o En ejecución), por el perfil que la tiene a cargo y siempre con motivo, comentario, responsable y fecha. Una Orden de Pago Ejecutada no se anula: se registra su reintegro total cuando el dinero regresa. En ambos casos el saldo por pagar se restablece y queda visible en la página de Órdenes de Pago, en la pestaña Pagos y en el reporte.

Interfaz de Inventario y Movimientos

Este módulo no afecta el inventario. Los archivos CSV de la Interfaz para Consulta de Inventario y Movimientos no se modifican.

Parametrización

Los umbrales del semáforo, los tipos de pago, los tipos de soporte por tipo de pago y los motivos de aprobación, devolución, anulación y reintegro se entregan configurados en base de datos con los valores que defina PROMOS. Su administración desde el sistema se realiza mediante las páginas de administración correspondientes, cada una con su costo adicional.

IMPLEMENTACIÓN

Consideraciones Importantes de la implementación

Incluye:

- Moneda en el Proveedor.
- Datos de pago en la creación, modificación y confirmación de Órdenes de Compra, con la regla de validación de valores.
- Proceso de habilitación de datos de pago para Órdenes de Compra Confirmadas.
- Creación, edición, envío a aprobación, aprobación, devolución, ejecución, anulación y reintegro de Órdenes de Pago, con control de saldo y de pagos dobles, e historial de acciones.
- Documento de la Orden de Pago con impresión y descarga en PDF.
- Página de Órdenes de Pago y pestaña de Pagos en la consulta de Órdenes de Compra.
- Siete (7) notificaciones de Windows.
- Seis (6) bandejas en el Tablero de notificaciones.
- Reporte de Órdenes de Pago con impresión y exportación a PDF.
- Reporte de Historial de Precios por Referencia y Proveedor con impresión y exportación a PDF.
- Cinco (5) perfiles de seguridad.
- Configuración inicial en base de datos de umbrales del semáforo, tipos de pago y motivos.
- Restricción de cancelación de Órdenes de Compra con pagos vigentes.

Con costo adicional (sujeto a aprobación):

- Inventario por referencias del artículo en la alarma de cantidades mínimas del Tablero de notificaciones.
- Comprobante adjunto en la ejecución del pago.
- Página de administración de umbrales del semáforo.
- Página de administración de tipos de pago.
- Página de administración de tipos de soporte por tipo de pago.
- Página de administración de motivos de aprobación, devolución, anulación y reintegro de pagos finalizados.

No incluye:

- Conversión de monedas o manejo de tasa de cambio (TRM).
- Integración con bancos, contabilidad o sistemas externos.
- Registro de facturas del proveedor o impuestos.
- Carga masiva de datos de pago para Órdenes de Compra existentes.
- Modificación de la Interfaz de Inventario y Movimientos (archivos CSV).

- Inclusión del inventario por referencias en el archivo Excel de la notificación periódica de cantidades mínimas por correo.

Tiempo de desarrollo:

Fases y duraciones del proyecto (días hábiles)	
Preparación de equipo y ambientes	1
Exploración del negocio	0
Desarrollo del sistema - (1) Iteración	65
Documentación, pruebas integrales y estabilización	1
Instalación	0.5
Acompañamiento en producción	1
TOTAL PROYECTO (Días hábiles)	68.5
Meses	3.425

Inversión y forma de pago

Hito	Porcentaje	Valor
Entrega final	100%	\$ 23.426.000
Totales	100%	\$ 23.426.000

Costos adicionales

Funcionalidad	Duración (días hábiles)	Valor
Inventario del artículo en la alarma de cantidades mínimas	2	\$ 684.000
Comprobante adjunto en la ejecución del pago	5	\$ 1.710.000
Página de administración de umbrales del semáforo	1.25	\$ 427.000

Página de administración de tipos de pago	1	\$ 342.000
Página de administración de tipos de soporte por tipo de pago	1.5	\$ 513.000
Página de administración de motivos de aprobación, devolución, anulación y reintegro de pagos finalizados	2.5	\$ 855.000

Los valores y duraciones de estas funcionalidades se presentan asumiendo que se desarrollan dentro de la presente propuesta, junto con el Módulo de Ordenes de Pago, por lo que no incluyen preparación de ambientes, documentación, pruebas integrales, instalación ni acompañamiento, que ya están contemplados en el módulo. La duración de cada funcionalidad aprobada se suma a la duración del proyecto. Si alguna de ellas se solicita de forma independiente, deberá cotizarse por separado.

Impuestos: El valor del IVA y otros impuestos si aplicasen, NO están incluidos en la presente oferta y se deben agregar al valor del proyecto.

Fecha posible de inicio

Máximo 8 días hábiles luego de la aprobación de la propuesta

Validez de la propuesta

6 de octubre de 2026

Garantía

El software desarrollado tendrá 3 meses de garantía a partir de la fecha de entrega del último ciclo de desarrollo (pruebas integrales y ajustes), que cubre todos los errores por mal funcionamiento de los requerimientos especificados. No se contemplan modificaciones ni adiciones por requerimientos no contemplados.

La garantía empieza a contar una vez se termine el ciclo de estabilización descrito en esta propuesta. La fecha de salida a producción o controles de cambio sobre el sistema no extienden dicho período de garantía.

En caso de que el sistema sea modificado por terceros la garantía se anulará inmediatamente.

El contratista en ningún caso tendrá responsabilidad por daños de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de información comercial u otros daños pecuniarios, que se deriven del mal uso o incapacidad de usar el(los) producto(s) y/o los programas instalados.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Andrés Ricardo Díaz Cárdenas', is written over a light gray rectangular background. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Andrés Ricardo Díaz Cárdenas

Analista Funcional y Líder del proyecto.